



Fiche de Révision : Évaluation de Systèmes Interactifs

(Cours 1)

1. Introduction et Définitions de l'Évaluation

Qu'est-ce que l'évaluation ?

- **Définition** : Ensemble de méthodes et processus utilisés tout au long du cycle de vie du développement d'un produit¹.
- **Règle d'or** : "Plus tôt, c'est mieux". Les changements effectués tôt dans le développement sont moins coûteux que ceux effectués tardivement².
- **Focus** : L'évaluation peut porter sur la **conception** (design) ou sur l'**utilisation** du produit³.
- **Contexte** : Elle s'inscrit dans une démarche de *Conception Centrée Utilisateur* (User Centered Design)⁴.

Le Cycle de Vie (Processus itératif)

L'évaluation n'est pas une étape unique, elle est cyclique ⁵ :

1. Analyse de la tâche utilisateur.
2. Modélisation (Tâche, Conceptuel, Utilisation).
3. Prototypage papier -> **Test d'utilisabilité**.
4. Prototype avancé -> **Test d'utilisabilité**.
5. Implémentation -> **Test d'utilisabilité**.

2. Classification des Évaluations : Formative vs Summative

Il est crucial de distinguer ces deux types d'évaluation selon le moment et l'objectif.

Caractéristique	Évaluation Formative	Évaluation Summative
Quand ?	Avant/Pendant l'implémentation.	Après l'implémentation (cycle fini).
Objectif	Identifier les faiblesses pour réviser et mouler le produit. Améliorer l'efficacité.	Valider l'efficacité globale. Comparer avec la concurrence. Valider les exigences.

Caractéristique	Évaluation Formative	Évaluation Summative
Public	Utile pour les designers (surtout novices) ou technologies nouvelles.	Utile pour le marketing (preuves), les clients, la validation finale.
Méthode typique	"Thinking aloud" (penser à voix haute), administrateur présent, problèmes qualitatifs ⁸ .	Mesures statistiques (taux de succès, temps), utilisateur seul, métriques quantitatives ⁹ .

3. Panorama des Méthodes d'Évaluation

Les méthodes sont classées en quatre grandes familles ¹⁰ :

A. Méthodes d'Inspection (Experts, sans utilisateurs)

- Basées sur l'opinion d'experts.
- **Exemples** :
 - *Cognitive Walkthrough* (Parcours cognitif).
 - *Heuristic Evaluation* (Évaluation heuristique).
 - *Guidelines Review* (Revue de directives/normes).

B. Tests Utilisateurs (User Testing)

- Impliquent de vrais utilisateurs.
- **Exemples** :
 - *Thinking Aloud Protocol* (Protocole de pensée à voix haute).
 - *Wizard of Oz* (Magicien d'Oz).
 - *Log file analysis* (Analyse des fichiers logs).
 - *Field observation* (Observation sur le terrain).

C. Enquête (Inquiry)

- Collecte d'opinions ou de ressentis.
- **Exemples** :
 - Questionnaires de satisfaction/préférence.
 - Questionnaires de charge cognitive (ex: NASA TLX).

D. Modélisation Analytique (Analytical Modelling)

- Utilisation de modèles formels pour prédire la performance.
- **Exemple** : GOMS, KLM.

4. Cadres d'Évaluation (Evaluation Settings)

Le choix de la méthode dépend de la phase du projet¹¹:

- **Phase de Design (Conception) :**
 - *Labo* : Méthodes analytiques, inspection par experts.
 - *Terrain* : Prototypage papier, tri de cartes.
- **Phase d'Implémentation :**
 - *Labo* : Méthodes expérimentales, observation, interviews.
 - *Terrain* : Observation en contexte réel, logs.

Le Laboratoire d'Utilisabilité (Usability Lab) :

Équipé typiquement de miroirs sans tain, enregistrement audio/vidéo, suivi des interactions (logs), parfois eye-tracking ¹².

5. Identification et Rapport des Problèmes d'Utilisabilité

Critères d'identification ¹³

Pour trouver un problème, on observe :

1. **Adéquation aux besoins** : L'interface correspond-elle aux tâches de l'utilisateur ?
2. **Performance utilisateur** :
 - Exécution de la tâche (succès, échec, partiel).
 - Temps de complétion.
 - Occurrence d'erreurs.
3. **Satisfaction** : Stress, frustration.
4. **Conformité** : Respect des règles ergonomiques.

Classification des problèmes (Sévérité)

Il faut classer les problèmes pour prioriser les corrections ¹⁴.

- **Par Impact** ¹⁵ :
 - *Critique* : Empêche la tâche, frustration majeure, abandon (+ 2 min).
 - *Important* : Perte de qualité d'interaction, mais succès final (~ 2 min).
 - *Moins important* : L'utilisateur peut résoudre le problème seul.
- **Par Fréquence** ¹⁶ :
 - *Grande* : 3-5 utilisateurs.
 - *Moyenne* : 2-3 utilisateurs.
 - *Petite* : 1 utilisateur.

Rapport (Common Industry Format - CIF) ¹⁷

Format standard (NIST) pour rapporter les problèmes : décrire factuellement (tâche, temps), classer par sévérité, et fournir des recommandations ¹⁸.

6. Focus Méthode : Inspection Ergonomique (Guidelines)

Principe : Examen de l'interface par des experts pour vérifier la conformité avec des règles ergonomiques. **Aucun utilisateur n'est impliqué**¹⁹.

Sources de règles (Guidelines)

- **W3C (Web Accessibility Initiative)** : Alt attributes pour images, pas de "cliquez ici", organisation des pages, contraste ²⁰.
- **Auteurs reconnus** : Nielsen (noms courts), Lynch & Horton (pages courtes), Scapin, Bastien ²¹.
- **Spécifiques** : Pour les seniors (AARP), pour les ados, pour le e-commerce ²².

Les Checklists

- Outil résumant les règles sous forme de questionnaire (Oui/Non/Partiel).
- Permet une évaluation rapide et structurée ²³.
- *Exemple de critère* : "La localisation courante est-elle toujours claire ?" (Fil d'Ariane) ²⁴.

7. Focus Technique : GOMS et KLM

C'est une méthode d'**inspection analytique** pour prédire le temps d'exécution d'une tâche par un **expert** sans erreur ²⁵.

Définition GOMS ²⁶

- **Goals (Buts)** : Ce que l'utilisateur veut atteindre (ex: aller à l'aéroport).
- **Operators (Opérateurs)** : Actions élémentaires (cognitives, motrices, perceptuelles).
- **Methods (Méthodes)** : Procédure/séquence d'opérateurs.
- **Selection rules (Règles de sélection)** : Choix entre plusieurs méthodes.

KLM (Keystroke Level Model) ²⁷

C'est la version simplifiée de GOMS. Elle utilise des opérateurs standards avec des temps prédéfinis.

Les Opérateurs et leurs Temps (À connaître)

Opérateur	Description	Temps (sec)
K	Key : Frapper une touche ou cliquer (presse/relâche).	~0.2 s (moyenne) ²⁸
P	Pointing : Déplacer la souris vers une cible.	1.1 s ²⁹

Opérateur	Description	Temps (sec)
H	Homing : Changer de dispositif (Clavier <=> Souris).	0.4 s ³⁰
M	Mental : Préparation mentale.	1.35 s ³¹
D(n,L)	Drawing : Dessiner des lignes (n=segments, L=longueur).	$0.9n + 0.16L$ ³²
R(t)	Response : Temps de réponse système.	t ³³

Règles Heuristiques de Raskin (Placement des M) ³⁴

Le placement de l'opérateur **M** (Mental) est l'étape la plus complexe. Suivez ces règles :

1. **Règle 0 (Insertion initiale)** : Insérer un **M** devant tous les **K** (frappes) et tous les **P** (pointages) qui sélectionnent une commande.
2. **Règle 1 (Anticipation)** : Si une séquence est entièrement anticipée (automatique), supprimer le **M** entre les actions. (ex: MPK -> PK).
3. **Règle 2 (Unité cognitive)** : Dans une chaîne de frappes formant une unité cognitive (ex: taper un nombre "4564.23"), garder seulement le premier **M**. (ex: MKMKMK... -> MKKK...).
4. **Règle 3 (Termineur redondant)** : Si un **K** est un termineur évident (ex: double Entrée), supprimer le **M** devant.
5. **Règle 4a (Commande constante)** : Si on tape une commande fixe (ex: "cd"), supprimer le **M** après la commande et avant le termineur. (ex: "cd [Entrée]" -> MKKK).
6. **Règle 4b (Paramètre variable)** : Si on tape un paramètre variable (ex: nom de fichier), garder le **M**.

Comment utiliser KLM (Processus) ³⁵

1. Lister les actions physiques (K, P, H, D).
2. Insérer les opérateurs mentaux (M) selon les règles de Raskin.
3. Calculer le temps total en additionnant les valeurs.
 - o *Note sur le temps de réponse R(t)* : Si $t \leq M$, on compte 0 (l'utilisateur pense pendant que le système charge). Si $t > M$, on compte $R(t-M)$.

Avantages et Inconvénients de GOMS ³⁶

Avantages	Inconvénients
Mesures qualitatives et quantitatives.	Prend beaucoup de temps et de compétence.
Pas besoin d'utilisateurs (moins de logistique).	Ne fonctionne que pour les tâches dirigées vers un but (pas de créativité).
Facile à modifier si l'interface change.	Suppose un utilisateur expert (pas d'erreurs).
Explique <i>pourquoi</i> une interface est plus lente.	Ignore la lisibilité, la mémorisation, la fatigue, le stress.

8. Résumé pour l'Examen

- **Savoir différencier** : Inspection (Experts) vs Test (Utilisateurs) vs Modèle (Maths).
- **Comprendre le cycle** : Design -> Proto -> Test -> Itération.
- **Maîtriser GOMS/KLM** : Être capable de prendre un scénario (ex: "remplacer un mot dans un texte"), d'écrire la séquence (H, P, K, M...) et de calculer le temps total en secondes.
- **Connaître les critères** : Efficacité, efficience, satisfaction.
- **Vocabulaire clé** : Formative, Summative, Guidelines, CIF, Usability Lab.

Voici la fiche de révision **ultra-complète et structurée** pour la **séance 2** du cours "Évaluation de Systèmes Interactifs". Elle se concentre sur la **mise en place pratique** d'un protocole de test utilisateur.

(Cours 2)

1. Objectifs et Concepts Fondamentaux

L'objectif de cette séance est de passer de la théorie à la pratique : comment préparer, exécuter et analyser une évaluation ¹.

Définitions de l'Utilisabilité

Il existe plusieurs modèles pour définir ce qu'on évalue.

1. Modèle de Nielsen (Arbre d'acceptabilité) ²

L'utilisabilité est une sous-partie de l'utilité (Usefulness), qui elle-même fait partie de l'acceptabilité du système.

- **Facilité d'apprentissage (Learnability)** : Facile à prendre en main.
- **Efficience (Efficiency)** : Rapide à utiliser une fois appris.
- **Mémorabilité (Easy to remember)** : Facile à retrouver après une période d'inactivité.
- **Erreurs (Few errors)** : Faible taux d'erreur et récupération facile.
- **Satisfaction (Subjectively pleasing)** : Agréable à utiliser.

2. Norme ISO 9241-11 (La référence standard) ³

L'utilisabilité se définit par trois piliers :

- **Efficacité (Effectiveness)** : L'utilisateur atteint-il son but ? (Ex: Succès de la tâche).
- **Efficience (Efficiency)** : Ressources dépensées pour atteindre le but (Ex: Temps, efforts).
- **Satisfaction** : Confort et attitude positive (Ex: Stress, échelle de plaisir).

Principes liés à l'utilisabilité

Pour qu'un système soit utilisable, il doit respecter des principes tels que : Flexibilité, Robustesse, Prédicibilité, Observabilité, Récupérabilité (undo), Consistance, etc. ⁴.

2. Le Test Utilisateur (User Testing)

Qu'est-ce que c'est ?

C'est une méthode orientée utilisateur (avec de **vrais utilisateurs**) pour observer l'exécution de tâches selon un protocole spécifique⁵⁵⁵.

+1

Les Métriques Standards

On mesure les facteurs suivants ⁶ :

- **Pour l'Efficacité** : Nombre de tâches complétées avec succès.
- **Pour l'Efficience** : Temps nécessaire pour accomplir la tâche.
- **Pour la Satisfaction** : Questionnaires standardisés (SUS, SUMI...).

Types de Tests

- **Expérimental (Laboratoire)** : Contrôlé, scientifiquement rigoureux, cherche une vérité objective indépendante des biais ⁷.
- **Observation de terrain (Field)** : Dans l'environnement naturel de travail⁸.

3. Préparation du Test (Avant la séance)

Une évaluation ne s'improvise pas. Voici les étapes de préparation ⁹ :

1. **Définir les propriétés** à évaluer (Utilisabilité, UX, etc.).
2. **Identifier les questions de recherche / Hypothèses.**
 - *Exemple d'hypothèse* : Comparer la performance (temps) entre une interface Mobile et Desktop ¹⁰.
3. **Créer les Tâches et Scénarios** :
 - Prévoir des tâches d'échauffement (Warm-up) non mesurées¹¹.
 - Prévoir les tâches principales à mesurer¹².
4. Définir les Métriques et la Baseline (Tableau de performance)¹³:

Il est crucial de définir avant le test ce qui est acceptable ou non.

* Variable : (ex: Temps pour réserver, Nombre d'erreurs).

- *Worst Acceptable Value (Valeur limite)* : Si on dépasse, c'est un échec (ex: > 2 min).
- *Target Value (Valeur cible)* : L'objectif visé (ex: 30 sec).

- *Best Case (Idéal)* : Performance experte (ex: 15 sec).
 - 5. **Rédiger le protocole de test** : To-do list, autorisations.
 - 6. **Recruter les participants** :
 - Combien ? Selon Nielsen et Virzi, **5 utilisateurs** suffisent souvent pour identifier 80% des problèmes majeurs (surtout qualitatifs) ¹⁴.
 - Qui ? Sélection basée sur la démographie et l'analyse de la tâche (Age, Métier, Habitudes)¹⁵¹⁵¹⁵¹⁵.
- +1
- 7. **Tester le protocole (Pilote)** : Avec 2 participants tests pour vérifier que le test fonctionne¹⁶.

4. Conduite du Test (Pendant la séance)

Le déroulement type d'une session avec un utilisateur ¹⁷ :

- 1. **Accueil (Welcome)** : Mettre à l'aise, labo prêt.
 - 2. **Explications & Légal** : Expliquer le but, garantir l'anonymat, faire signer l'accord de non-divulgence (NDA) ¹⁸.
 - 3. **Pré-interview** : Récolter les infos démographiques, les habitudes, le "background" de l'utilisateur¹⁹¹⁹¹⁹¹⁹.
- +1
- 4. **Formation (Training)** : Si nécessaire pour comprendre le système²⁰.
 - 5. **Exécution des Tâches** :
 - L'utilisateur effectue les scénarios.
 - L'observateur note les succès/échecs et les réactions.
 - **Technique du "Thinking Aloud" (Penser à voix haute)** : Demander à l'utilisateur de verbaliser ses pensées. *Attention : ne pas influencer l'utilisateur et ne pas lui faire peur* ²¹²¹²¹²¹.
- +1
- 6. **Post-Questionnaire** : Mesure de la satisfaction immédiate²².
 - 7. **Interview Finale (Debriefing)** :
 - Questions qualitatives pour améliorer le système.
 - *Questions types* : "Citez 3 choses à ne surtout pas changer", "Citez 3 choses à modifier absolument", "Recommanderiez-vous ce système ?" ²³.
 - 8. **Remerciements** : Et rétribution éventuelle²⁴.

5. Environnement et Outils

Le Laboratoire d'Utilisabilité (Usability Lab)

Un environnement contrôlé permet de capturer des données précises ²⁵.

- **Équipement** : Enregistrement Audio/Vidéo, Miroir sans tain (one-way mirror), Logiciels de log.
- **Configuration** : Une salle pour l'utilisateur (Test Area) et une salle pour les observateurs (Control Desk/Observation Area) ²⁶.
- **Outils avancés** : Eye Tracking (suivi du regard)²⁷.

Autres méthodes complémentaires

- **Wizard of Oz** : Simuler des parties non implémentées du système (l'humain remplace l'IA ou le backend)²⁸.
- **Log Files** : Enregistrement automatique des interactions (clics, temps). Nécessite souvent une analyse humaine complémentaire²⁹.

6. Analyse des Résultats (Exemple)

Une fois les tests finis, on compile les données (Exemple du test iTV ³⁰) :

- **Taux de succès** : "55% des exercices résolus".
- **Détail par tâche** : Lire les news (9/10 succès) vs Lire un email (2/10 succès - *Problème critique identifié !*).
- **Corrélations** :
 - L'expérience avec d'autres médias (SMS sur mobile) aide à réussir la tâche SMS sur TV.
 - L'expérience Internet aide à la navigation.
- **Observation comportementale** : Que font les gens quand ils attendent ? (Ex: 5 utilisent la TV, 2 lisent le journal) ³¹.

7. Points Clés pour l'Examen

- **Savoir différencier** : Efficacité (résultat) vs Efficience (ressources/temps).
- **Le protocole** : Être capable de lister les étapes de préparation et de conduite d'un test.
- **La Baseline** : Savoir construire un tableau avec "Worst case", "Target", "Best case" pour une tâche donnée.
- **Le nombre d'utilisateurs** : Retenir le chiffre de **5 utilisateurs** (Nielsen) pour les tests qualitatifs/formatifs.
- **Thinking Aloud** : Connaître cette méthode essentielle pour comprendre le "pourquoi" des erreurs.

Voici la fiche de révision **ultra-complète, précise et structurée** pour la **séance 3** du cours "Évaluation de Systèmes Interactifs". Elle se concentre sur les **questionnaires**, le calcul du score **SUS** et l'**éthique**.

(Cours 3)

1. Panorama des Questionnaires Standardisés en IHM

Il existe des questionnaires validés scientifiquement pour mesurer des dimensions spécifiques de l'interaction ¹.

Expérience Utilisateur (UX) et Émotion

- **AttrakDiff** : Mesure les qualités *hédoniques* (plaisir) et *pragmatiques* (utilité)².
- **UEQ (User Experience Questionnaire)** : Existe en version longue et courte (UEQ-S). Évalue l'expérience globale ³.
- **SAM (Self-Assessment Manikin)** : Mesure l'émotion via des images (pictogrammes) plutôt que du texte⁴.

Cybersickness (Mal du virtuel)

- **ITQ (Immersive Tendencies Questionnaire)** : Mesure la prédisposition d'une personne à être immergée (Présence)⁵.
- **SSQ (Simulator Sickness Questionnaire)** : Mesure les symptômes de malaise liés à la simulation ou à la VR⁶.

Utilisabilité et Charge de Travail

- **SUS (System Usability Scale)** : "Quick and Dirty", mesure l'utilisabilité perçue globale⁷.
- **NASA-TLX (Task Load Index)** : Mesure la *charge de travail subjective* (mentale, physique, temporelle, effort, frustration, performance)⁸.

2. Focus Technique : Le SUS (System Usability Scale)

C'est le questionnaire le plus classique. Il se compose de **10 questions** auxquelles l'utilisateur répond sur une échelle de Likert de 1 (Pas du tout d'accord) à 5 (Tout à fait d'accord)⁹⁹⁹⁹.

+1

Les 10 Questions (Alternance Positif/Négatif)

Le questionnaire alterne les tournures positives et négatives pour éviter les biais de réponse automatique ¹⁰.

1. Je voudrais utiliser ce site fréquemment. (+)
2. Je trouve ce site inutilement complexe. (-)
3. Je pensais que ce site était facile à utiliser. (+)
4. Je pense que j'aurais besoin d'aide technique. (-)

5. Les fonctions sont bien intégrées. (+)
6. Il y a trop d'incohérence. (-)
7. La plupart des gens apprendraient très vite. (+)
8. Le site est très lourd/maladroit à utiliser. (-)
9. Je me sentais très confiant. (+)
10. J'ai dû apprendre beaucoup de choses avant de commencer. (-)

Algorithme de Calcul du Score SUS (À connaître par cœur)

Le score final est sur 100, mais ce n'est **pas un pourcentage**.

Méthode de calcul : ¹¹

1. Pour les questions impaires (1, 3, 5, 7, 9 - Positives) : **Score = Note Utilisateur - 1.**
2. Pour les questions paires (2, 4, 6, 8, 10 - Négatives) : **Score = 5 - Note Utilisateur.**
3. Faire la somme des scores calculés.
4. **Multiplier la somme par 2,5.**

Exemple : Si la somme est de 32 -> Score SUS = 32 X 2,5 = 80.

Interprétation du Score SUS

Le score moyen (la norme) se situe autour de **68**.

- **> 80.8 (Grade A)** : Excellent.
- **68 - 80 (Grade B/C+)** : Bon / Acceptable.
- **51 - 68 (Grade D)** : OK / Marginal (Moyen).
- **< 51 (Grade F)** : Not Acceptable (Échec)¹².

3. Éthique de la Recherche en IHM

Toute recherche impliquant des humains doit suivre un code éthique (ex: ACM, IEEE) ¹³.

Principes Fondamentaux

1. **Minimisation des risques** : Les bénéfices doivent justifier les risques.
2. **Protection de la vie privée** : Anonymat et confidentialité des données.
3. **Consentement éclairé (Informed Consent)** : L'utilisateur doit accepter de participer en connaissance de cause.
4. **Droit de retrait** : L'utilisateur peut arrêter à tout moment sans conséquence négative.

Le Formulaire de Consentement

Avant le test, on fournit une fiche d'information contenant ¹⁴ :

- Le but de l'étude et la durée (ex: 10-15 min).
- Les critères d'inclusion.
- La mention du caractère volontaire et du droit de retrait.
- La garantie d'anonymat (pas d'identification dans les rapports).
- Les contacts du chercheur.
- L'absence de risques pour la vie privée.

À la fin, le participant doit signer (ou initialer) pour confirmer qu'il a été debriefé et qu'il n'a pas été forcé ¹⁵.

4. Rapport de Test Utilisateur (Reporting)

Un rapport de test utilisateur doit être structuré en 5 parties distinctes ¹⁶ :

§1. Participants

- Méthode de recrutement.
- Données démographiques (âge, genre, éducation).
- Niveau d'expertise (novice/expert).

§2. Protocole

- Matériel utilisé (salle, enregistrement).
- Méthodes (Thinking aloud, observation, questionnaires).
- Procédure (ordre des activités : accueil -> tâches -> debriefing).

§3. Résultats

- **Quantitatifs** : Tableaux de performance (Taux de succès, Nombre d'erreurs).
- **Qualitatifs** : Analyse thématique des commentaires (Verbatim : "P1 a dit : Le système est cool...").

§4. Indicateurs et Corrélations

- Résultats des questionnaires standardisés (Score SUS moyen, NASA-TLX).
- Corrélations éventuelles (ex: Les experts font moins d'erreurs que les novices).

§5. Recommandations

- Suggestions d'amélioration basées sur les problèmes trouvés.

Voici la fiche de révision **ultra-complète et structurée** pour la **séance 4** du cours "Évaluation de Systèmes Interactifs". Elle couvre l'**Expérimentation Contrôlée** et l'**Analyse Statistique**.

(Cours 4)

1. Définition et Processus Expérimental

L'expérimentation contrôlée (Controlled Experiment) est la méthode scientifique standard pour valider des résultats de manière objective.

Le Principe

L'objectif est de tester s'il existe une **relation de cause à effet** entre deux éléments :

- On manipule un élément (Variable Indépendante).
- On mesure l'effet de cette manipulation sur un autre élément (Variable Dépendante).
- On contrôle tout le reste pour éviter les biais.

Les Hypothèses

Une expérience teste toujours une hypothèse :

- **Hypothèse Nulle (H0)** : Il n'y a **pas de différence** entre les conditions (ex: "La méthode A est aussi rapide que la méthode B").
- **Hypothèse Alternative (H1)** : Il y a **une différence** significative (ex: "La méthode A est plus rapide que la méthode B").
- *But statistique* : On cherche à **rejeter H0** pour prouver H1.

2. Les Variables (Cœur de l'expérience)

Il faut impérativement savoir distinguer les trois types de variables.

1. Variable Indépendante (VI) / Independent Variable (IV)

- Ce que l'expérimentateur **manipule** ou change.
- Aussi appelée "Facteur".
- Elle possède des "Niveaux" (Levels) ou "Conditions".
- *Exemple* : Type de clavier (Niveaux : AZERTY vs QWERTY).

2. Variable Dépendante (VD) / Dependent Variable (DV)

- Ce que l'on **mesure**. C'est le résultat.
- Doit être quantifiable.
- *Exemples* : Temps d'exécution (en secondes), Nombre d'erreurs, Score de satisfaction.

3. Variables de Contrôle / Confounding Variables

- Ce qui pourrait influencer le résultat mais que l'on veut neutraliser.

- *Solution* : Les garder constantes (ex: même éclairage, même souris, même taille d'écran pour tous).

3. Plans Expérimentaux (Experimental Designs)

Comment répartir les participants dans les conditions (VI) ? C'est un choix critique.

A. Between-Groups (Inter-sujets)

Chaque participant teste **une seule** condition.

- **Avantages** : Pas d'effet d'apprentissage (le participant est naïf à chaque fois).
- **Inconvénients** : Demande **beaucoup plus de participants**. Les différences individuelles (talent inné) peuvent fausser les résultats (bruit statistique).

B. Within-Groups (Intra-sujets)

Chaque participant teste **toutes** les conditions.

- **Avantages** : Moins de participants nécessaires. On élimine les différences individuelles (le participant est comparé à lui-même). Puissance statistique plus forte.
- **Inconvénients** : **Effet d'apprentissage** (Learning effect) ou de fatigue. Le participant est meilleur à la 2ème condition car il s'est entraîné sur la 1ère.

La Solution : Le Contrebalancement (Latin Square)

Pour annuler l'effet d'apprentissage dans un design *Within-Groups*, on change l'ordre de passage pour chaque groupe de participants :

- Groupe 1 : Condition A -> Condition B.
- Groupe 2 : Condition B -> Condition A.

4. Analyse des Données : Types de Mesures

Avant de choisir un test statistique, il faut connaître la nature de la donnée (Variable Dépendante).

- **Nominale (Catégorielle)** : Classification sans ordre (ex: Homme/Femme, Couleur préférée).
- **Ordinale** : Ordre de classement, mais écarts non quantifiés (ex: Classement 1er/2ème/3ème, Échelle de Likert brute).
- **Intervalle** : Différence mesurable, zéro arbitraire (ex: Température Celsius, Score SUS).
- **Ratio** : Zéro absolu, rapports significatifs (ex: Temps en secondes, Nombre d'erreurs).

5. Statistiques Descriptives vs Inférentielles

Statistiques Descriptives

Elles résument les données.

- **Tendance centrale** : Moyenne (Mean), Médiane, Mode.
- **Dispersion** : Écart-type (Standard Deviation - SD), Variance.
- *Outliers (Valeurs aberrantes)* : Données extrêmes (ex: un temps de 5 min quand la moyenne est 10 sec) qu'il faut souvent retirer.

Statistiques Inférentielles (Le test p-value)

Elles permettent de généraliser.

- **La p-value (p)** : Probabilité que la différence observée soit due au hasard.
- **Le seuil de significativité (alpha)** : Standard fixé à **0.05** (5%).
- **Règle de décision** :
 - Si $p < 0.05$: On rejette H_0 . La différence est **significative**.
 - Si $p > 0.05$: On ne peut pas rejeter H_0 . Pas de différence prouvée.

6. Quel test statistique choisir ? (Arbre de décision)

Le choix dépend de la distribution des données et du nombre de conditions.

Pré-requis : Paramétrique ou Non-Paramétrique ?

- **Tests Paramétriques** : Plus puissants, mais exigent :
 1. Données de type Ratio ou Intervalle.
 2. Distribution Normale (Courbe en cloche - Gaussian).
 3. Homogénéité des variances.
- **Tests Non-Paramétriques** : Moins puissants, utilisés si les données ne sont pas normales ou sont ordinales (ex: échelles de Likert, classement).

Tableau de choix des tests (À mémoriser)

Situation	Design	Test Paramétrique (Données Normales)	Test Non-Paramétrique (Données non-Normales / Ordinales)
2 Conditions	Within(Intra)	Paired t-test (Test T apparié)	Wilcoxon Signed-Rank
2 Conditions	Between(Inter)	Unpaired t-test (Test T indépendant)	Mann-Whitney U test
> 2 Conditions	Within(Intra)	Repeated Measures ANOVA	Friedman test
> 2 Conditions	Between(Inter)	One-way ANOVA	Kruskal-Wallis test

Post-Hoc Tests (Après l'ANOVA)

Si une ANOVA (plus de 2 conditions) est significative, elle dit "il y a une différence quelque part", mais pas où.

Il faut faire un test Post-hoc (ex: Bonferroni, Tukey) pour comparer les paires et trouver précisément qui est différent de qui.

7. Résumé pour l'Examen

- **Identifier les variables** : Dans un énoncé, trouvez la VI (ex: Interface A/B) et la VD (ex: Temps).
- **Choisir le design** : Si peu de participants -> Within (mais attention à l'apprentissage). Si tâche critique où l'apprentissage est impossible à effacer -> Between.
- **Interpréter p** : $p=0.03$ -> Significatif (Car <0.05). $p=0.20$ -> Non significatif.
- **Choisir le test** :
 - Temps (Normal) + 2 interfaces + Mêmes utilisateurs -> **Paired t-test**.
 - Satisfaction (Likert/Non-Normal) + 3 interfaces + Groupes différents -> **Kruskal-Wallis**.
- **Erreurs Types (Type I & II)** :
 - Type I : Voir une différence qui n'existe pas (Faux Positif).
 - Type II : Rater une différence qui existe (Faux Négatif).

Voici la fiche de révision **ultra-complète et structurée** pour la **séance 5** du cours "Évaluation de Systèmes Interactifs". Elle porte spécifiquement sur l'**Eye Tracking** (Oculométrie).

(Cours 5)

1. Principes Physiologiques de la Vision

L'œil ne voit pas tout avec la même netteté. C'est le fondement de l'eye tracking : savoir où l'utilisateur regarde, c'est savoir quelle information il traite.

Anatomie fonctionnelle

- **Fovéa (Vision centrale)** : Zone très petite (1 degré-2 degrés du champ visuel) mais responsable de la vision nette et précise (lecture, détails). Haute densité de **Cônes**.
- **Vision Périphérique** : Floue, détecte bien le mouvement et les contrastes, mais pas les détails. Haute densité de **Bâtonnets** (Rods).
- **Bâtonnets (Rods)** : Vision scotopique (basse lumière), mouvement, nuances de gris. ~120 millions.
- **Cônes (Cones)** : Vision photopique (lumière), couleurs, détails fins. ~6 millions, concentrés dans la fovéa.

Conséquence : Pour voir un détail, nous *devons* bouger nos yeux pour placer l'image sur la fovéa.

2. Les Mouvements Oculaires (Eye Movements)

L'eye tracker enregistre principalement l'alternance entre fixations et saccades.

1. La Fixation

- **Définition** : Moment où l'œil est (relativement) immobile pour stabiliser l'image sur la fovéa.
- **Durée** : 200 à 300 ms (minimum 100 ms).
- **Fonction** : C'est le seul moment où le cerveau **traite l'information** visuelle.

2. La Saccade

- **Définition** : Mouvement balistique très rapide entre deux fixations.
- **Durée** : 30 à 80 ms.
- **Suppression Saccadique** : Pendant une saccade, nous sommes **aveugles**. Le cerveau bloque l'entrée visuelle pour éviter le flou de mouvement. On ne "voit" pas pendant une saccade.

3. Le Scanpath (Chemin de regard)

- La suite séquentielle de Fixations + Saccades. Représente le parcours de l'utilisateur sur l'écran.

Autres mouvements

- **Smooth Pursuit (Poursuite)** : L'œil suit un objet en mouvement fluide. Impossible à faire sans cible mouvante.
- **Clignement (Blink)** : Sert à humidifier l'œil. Fréquence variable selon la charge cognitive.

3. Attention Visuelle et Psychologie

L'eye tracking repose sur l'hypothèse "Œil-Esprit" (Mind-Eye Hypothesis) : ce qu'une personne regarde est ce à quoi elle pense.

Types d'Attention

- **Overt Attention (Ouverte)** : Je regarde ce à quoi je fais attention (mes yeux sont dessus). C'est ce que mesure l'eye tracker.
- **Covert Attention (Cachée)** : Je regarde un point, mais mon attention est focalisée ailleurs (vision périphérique). L'eye tracker ne peut pas mesurer cela.

Mécanismes de Contrôle

- **Bottom-Up (Ascendant)** : Attention guidée par le stimulus.
 - *Réflexe* : Mouvement, couleur vive, contraste fort.
 - *Exemple* : Une pub qui clignote attire l'œil automatiquement.
- **Top-Down (Descendant)** : Attention guidée par le but/la tâche.
 - *Volontaire* : Recherche d'information, lecture, expérience passée.
 - *Exemple* : Je cherche le bouton "Connexion" en haut à droite car je sais qu'il est souvent là.

4. Technologie Eye Tracking

Comment ça marche ? (PCCR)

La méthode standard est le **Pupil Center Corneal Reflection (PCCR)**.

1. Une lumière **infrarouge** (invisible) éclaire l'œil.
2. Elle crée un reflet sur la cornée (**Glint**) et illumine la pupille.
3. Une caméra filme et détecte le **centre de la pupille** et le **reflet cornéen**.
4. Le logiciel calcule le vecteur entre ces deux points pour déterminer la direction du regard.

Calibration

Étape obligatoire avant l'enregistrement.

- On demande à l'utilisateur de regarder des points précis (5 ou 9 points) sur l'écran.
- Cela permet au système d'adapter son modèle géométrique à l'œil spécifique de l'utilisateur.

Contraintes et Problèmes

- **Lunettes / Lentilles** : Peuvent créer des reflets parasites (surtout les verres progressifs ou bifocaux).
- **Maquillage (Mascara)** : Peut tromper la détection de la pupille (trop sombre).
- **Lumière du soleil** : Contient beaucoup d'infrarouges, ce qui brouille le signal du tracker (toujours tester dans une pièce à lumière contrôlée).

5. Visualisation des Données

Une fois les données collectées, on utilise trois types de visualisations principales.

1. Gaze Plot / Scanpath (Qualitatif)

- Affiche les cercles (fixations) et les lignes (saccades).
- La **taille** du cercle indique la **durée** de fixation.
- Les **numéros** indiquent l'**ordre**.
- *Utilité* : Analyser la stratégie de recherche d'un utilisateur spécifique.

2. Heatmap (Carte de chaleur) (Synthétique)

- Agrège les données de plusieurs utilisateurs.
- Couleurs (Bleu -> Vert -> Rouge) indiquant la densité de regards.
- *Utilité* : Voir en un coup d'œil ce qui a été vu (Rouge) ou ignoré (Pas de couleur).
- *Défaut* : On perd la notion de temps et d'ordre (séquence).

3. AOI - Areas of Interest (Quantitative)

- On dessine des zones rectangulaires ou elliptiques sur l'interface (ex: sur le logo, sur le menu, sur le bouton "Acheter").
- Le logiciel calcule des statistiques précises uniquement pour ces zones.

6. Les Métriques Clés (À connaître pour l'analyse)

L'interprétation dépend du contexte (Tâche de recherche vs Tâche libre).

Métrique	Définition	Interprétation possible
Time to First Fixation (TTFF)	Temps écoulé avant la 1ère fixation sur une AOI.	Visibilité de l'élément. Un TTFF court = l'élément attire l'attention (Bottom-up).
Fixation Duration (Total Dwell Time)	Somme des durées de toutes les fixations sur une AOI.	Intérêt fort (si positif) OU Difficulté/Confusion (si cognitif).
Fixation Count	Nombre de fois où l'œil s'est fixé dans la zone.	Corrélié à la durée. Indique un traitement intense.
Visit Count	Nombre de fois où le regard est <i>entré</i> dans la zone.	Si élevé : l'utilisateur fait des aller-retours (comparaison ou frustration).
Revisits	Nombre de retours sur une zone déjà vue.	L'utilisateur a oublié l'info ou est confus.

Attention à l'interprétation :

- Regarder longtemps n'est pas toujours positif. Cela peut signifier "Je ne comprends pas ce texte".
- Ne pas regarder ne signifie pas forcément que ce n'est pas vu (vision périphérique), mais c'est probable.

7. Résumé pour l'Examen

- **Différencier** : Fovéa (Vision nette) vs Périphérie (Mouvement).
- **Comprendre** : On est aveugle pendant les saccades.
- **Technique** : L'infrarouge suit le centre de la pupille et le reflet cornéen.

- **Métriques** : Savoir choisir la bonne métrique (ex: "Pour savoir si ma pub est visible, je regarde le *Time to First Fixation*". "Pour savoir si mon texte est dur à lire, je regarde la *Fixation Duration*").
- **Visualisation** : Heatmap pour le global, Gaze Plot pour l'ordre séquentiel.